八十三年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-5之1　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：電工學

考試時間：二小時

一、如圖一所示爲一對稱雙埠網路，試求其Z_{11}，Z_{12}，Z_{21}，Z_{22}參數。（20分）

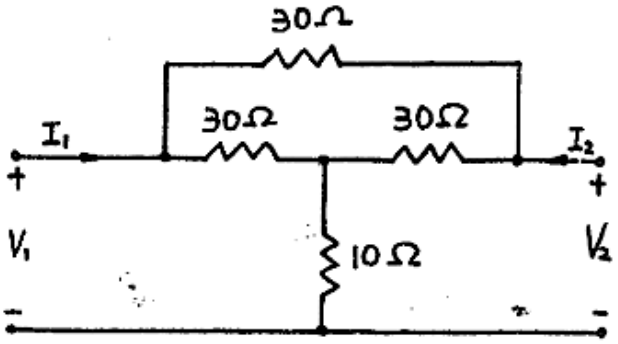


圖　一

二、某Y形結線三相制之線電壓爲190伏特，每相之相電流爲10安培，若每線圈之功率因數爲1，試求其總電功率。（註：各值皆爲有效值）（20分）

三、如圖二之電路，以橫跨電容之電壓爲狀態變數X1以流過電感之電流爲狀態變數X2，將解此電路之方程式整理成一組狀態方程式：

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} E(t) \\ I(t) \end{bmatrix}$$

求A、B兩矩陣各元素之值 a_{ij} 及 b_{ij}。（20分）

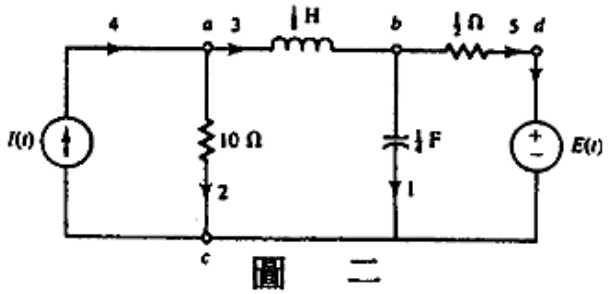


圖　二

四、今有變頻機(Freguency changer)－同步電動機發電機組，應用於將60Hz變爲25Hz。

試求：㈠最高轉速(rpm)。

㈡各機之極數。　　（20分）

五、電路圖如圖三所示：

㈠求$R_L=\infty$時的V_{AB}　（8分）

㈡求$R_L=0$ 時的I_L　（8分）

㈢決定V_{TH}及R_{TH}　（4分）

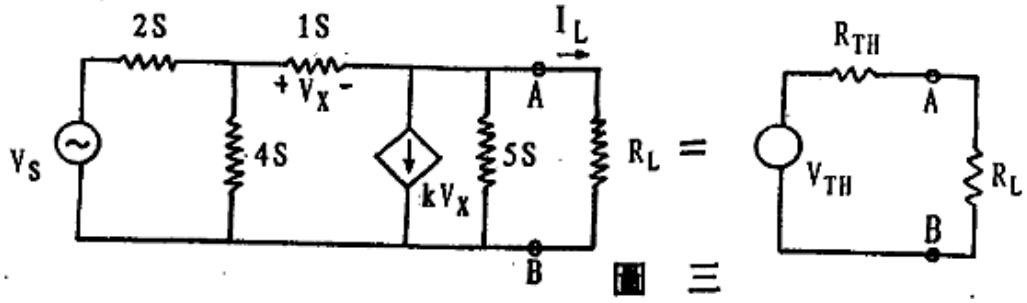


圖　三